

第六讲 DHCP协议(动态主机配置协议)

学习任务

- ✓ 掌握DHCP的工作原理
- ✓ DHCP报文格式
- ✓ DHCP协议攻击与防御
- ✓ 抓流量
 - 正常DHCP流量
 - 受到攻击后的DHCP流量

DHCP基本知识

基本概念：

- ✓ 主要是一个局域网的网络协议，广泛应用在一个局域网内部。
- ✓ 动态主机配置协议：主要就是给客户机提供TCP/IP参数（IP地址、子网掩码、网关、DNS等）。

优点：

- ✓ 减少管理员工作量
- ✓ 避免IP冲突
- ✓ 避免输入错误
- ✓ 提高IP地址利用

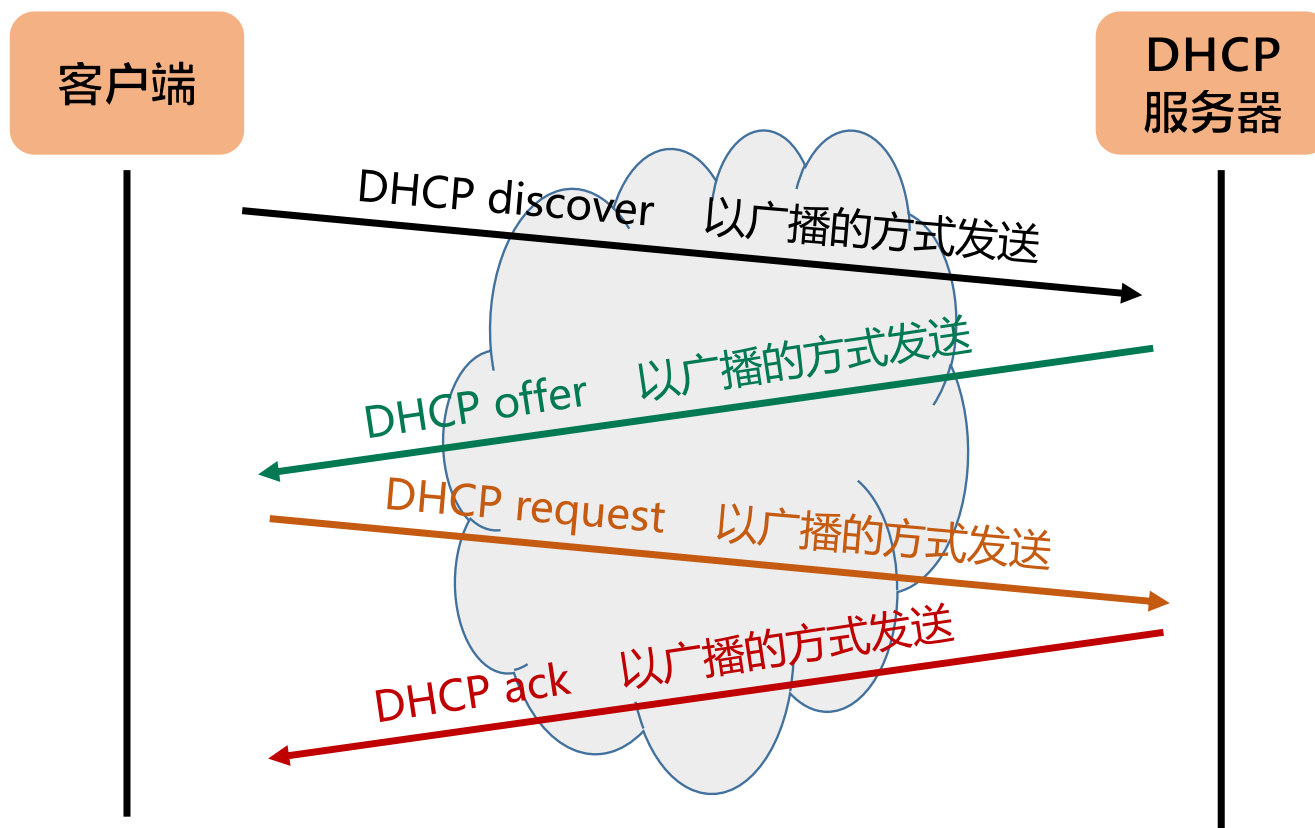
DHCP基本特点

基本特点:

- ✓ 它是一个应用层的协议
- ✓ 基于UDP
- ✓ 主机是向服务器的67号端口，服务器响应给客户机的68号端口
- ✓ 客户机与服务器的交互过程

DHCP工作原理

工作原理：



第六讲 DHCP协议



DHCP工作原理

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Identifier (BE)	Identifier (LE)	Sequence Number (BE)	Info
1	0.000000	192.168.119.1	192.168.119.254	DHCP	342				DHCP Release - Transaction ID 0xd2fc2b51
50	23.512...	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344				DHCP Discover - Transaction ID 0xcc0bf5d0
51	23.512...	192.168.119.254	255.255.255.255	DHCP	342				DHCP Offer - Transaction ID 0xcc0bf5d0
52	23.514...	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370				DHCP Request - Transaction ID 0xcc0bf5d0
53	23.515...	192.168.119.254	255.255.255.255	DHCP	342				DHCP ACK - Transaction ID 0xcc0bf5d0

DHCP工作原理

工作原理：

- ✓ 客户机发送 DHCP discover, 以广播方式
- ✓ 网络中所有的DHCP服务器都是会收到, 都会响应(DHCP offer), 客户机向收到的第一个offer报文的服务器发送DHCP request
- ✓ 服务器确认, 客户机获得TCP/IP参数

DHCP报文格式

op(1)	htype(1)	hlen(1)	hops(1)
xid(4): 事务ID, client产生, 标识一次DHCP交互			
secs(2): client启动的时间		flags(2): 最高位为1时, Server广播	
ciaddr(4): 客户想继续使用的IP地址			
yiaddr(4): DHCP分配的IP地址			
siaddr(4): 网络启动代码, Server所在的IP地址			
giaddr(4): DHCP中继地址			
chaddr(16): 客户硬件地址			
sname(64): Server名称, offer、ACK中显示			
file(128): 网络启动时, 客户使用的启动配置文件名称, 以TFTP传送			
options(variable): 注意53号选项 (定义了DHCP的8种消息)			

Options字段由Type、Length和Value三部分组成

第六讲 DHCP协议



DHCP报文格式

Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet (0x01)
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0xfe08424d
Seconds elapsed: 0
> Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: DESKTOP-84H64EH.local (00:50:56:c0:00:01)
Client hardware address padding: 00000000000000000000
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: DHCP
> Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
> Option: (61) Client identifier
> Option: (50) Requested IP Address (192.168.153.1)
> Option: (12) Host Name
> Option: (60) Vendor class identifier
> Option: (55) Parameter Request List
> Option: (255) End

Message type: 消息类型 (1标识请求,2表示响应)

Hardware type: 硬件地址类型 (Ethernet (0x01))

Hardware address length: 硬件地址长度 (以太网6)

Hops: DHCP报文经过的DHCP中继的数目 (默认为0)

Transaction ID: 事务ID

Seconds elapsed: 客户端获取IP时间

Bootp flags: 保留字段 0x0000

第六讲 DHCP协议



DHCP报文格式

Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet (0x01)
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0xfe08424d
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: DESKTOP-84H64EH.local (00:50:56:c0:00:01)
Client hardware address padding: 00000000000000000000
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: DHCP
Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
Option: (61) Client identifier
Option: (50) Requested IP Address (192.168.153.1)
Option: (12) Host Name
Option: (60) Vendor class identifier
Option: (55) Parameter Request List
Option: (255) End

Client IP address: 客户机IP地址

Your (client) IP address: 服务器可以提供给客户机的IP

Next server IP address: DHCP服务器IP

Relay agent IP address: 中继代理的IP

Client MAC address: 客户机MAC地址

Client hardware address padding:

客户机MAC地址填充 (20)



DHCP攻击

- ✓ 攻击DHCP服务器，消耗地址池中的IP地址，让新来的主机不能获得IP。
- ✓ 伪装成DHCP服务器，采用中间人攻击，获取各种数据包。



DHCP防御

6.pkt

2024/3/28 21:08

Cisco Packet Tracer ...

140 KB

- ✓ 通过在交换机上配置信任端口

非信任端口会拒绝DHCP报文

第六讲 DHCP协议

DHCP防御

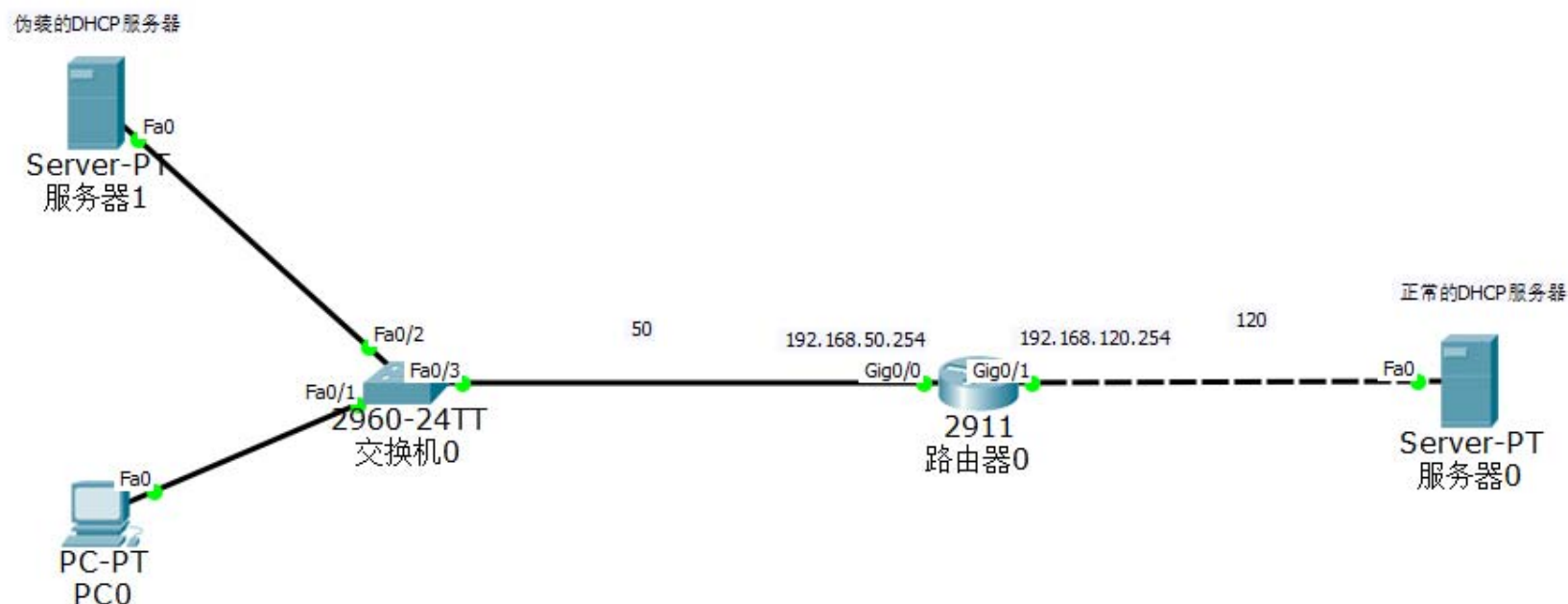
6.pkt

2024/3/28 21:08

Cisco Packet Tracer ...

140 KB

✓ 通过在交换机上配置信任端口



✓ 通过在交换机上配置信任端口

1、在交换机上配置信任端口

- 开启DHCP监听

```
ip dhcp snooping
```

- 指定监听vlan

```
ip dhcp snooping vlan 1
```

- 由于开启监听后，交换机上的接口就全部变成非信任端口（会拒绝DHCP报文），需要将正常的接口添加为信任端口

```
Switch(config)#int f0/1  
Switch(config-if)#ip dhcp snooping trust
```

选择语言

- 启用“选项82”

```
Switch(config)#ip dhcp snooping information option
```

DHCP防御

服务器1

物理配置服务桌面自定义界面

服务

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

系统日志

AAA

NTP

电子邮件

FTP

DHCP

接口 FastEthernet0 服务 ☐ 开启 ☒ 关闭

地址池名称 serverPool

默认网关 192.168.50.254

DNS服务器 114.114.114.114

起始IP地址: 92 68 50 22

子网掩码: 55 55 55 0

最大用户数: 20

TFTP服务器: 0.0.0.0

添加 保存 删除

IP Name Default Gateway DNS Server Start IP Address Net Mask Max Users TFTP

服务器1

物理配置服务桌面自定义界面

IP配置

接口 FastEthernet0

IP配置

☐ DHCP ☒ 静态

IP地址 192.168.50.100

子网掩码 255.255.255.0

默认网关 192.168.50.254

DNS服务器 114.114.114.114

IPv6配置

☐ DHCP ☐ 自动配置 ☒ 静态

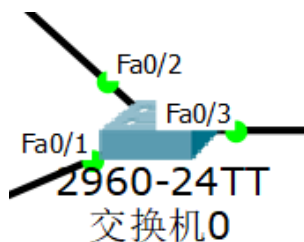
IPv6地址 /

本地链路地址 FE80::2D0:BCFF:FE33:2C90

IPv6网关

IPv6 DNS服务器

DHCP防御



攻击之前:

```
Switch#conf t
```

```
Switch(config)#no ip dhcp snooping
```

```
Switch(config)#no ip dhcp snooping vlan 1
```

第六讲 DHCP协议

DHCP防御



2911
路由器0

路由器0

物理 配置 CLI

GLOBAL

Settings

运算规则设置

路由

静态

RIP

交换

VLAN数据库

接口

GigabitEthernet0/0

端口状态 ☒ 开启

带宽 ☐ 1000 Mbps ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ 自动

双工 ☐ 半双工 ☒ 全双工 ☒ 自动

MAC地址 0004.9ADD.3A01

IP配置

IP地址 192.168.50.254

子网掩码 255.255.255.0

Tx Ring Limit 10

路由器0

物理 配置 CLI

GLOBAL

Settings

运算规则设置

路由

静态

RIP

交换

VLAN数据库

接口

GigabitEthernet0/1

端口状态 ☒ 开启

带宽 ☐ 1000 Mbps ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ 自动

双工 ☐ 半双工 ☒ 全双工 ☒ 自动

MAC地址 0004.9ADD.3A02

IP配置

IP地址 192.168.120.254

子网掩码 255.255.255.0

Tx Ring Limit 10

配置DHCP中继:

Router#conf t

Router(config)#int g0/0

Router(config-if)#ip helper-address 192.168.120.100

第六讲 DHCP协议



DHCP防御

正常的DHCP服务器



Server-PT
服务器0

服务器0

物理配置服务桌面自定义界面

IP配置

接口FastEthernet0

IP配置

☐ DHCP

☒ 静态

IP地址192.168.120.100

子网掩码255.255.255.0

默认网关192.168.120.254

DNS服务器

IPv6配置

☐ DHCP

☐ 自动配置

☒ 静态

IPv6地址

本地链路地址FE80::202:17FF:FE27:C8C9

IPv6网关

IPv6 DNS服务器

服务器0

物理配置服务桌面自定义界面

服务

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

系统日志

AAA

NTP

电子邮件

FTP

DHCP

接口FastEthernet0

服务

☒ 开启

☐ 关闭

地址池名称serverPool

默认网关192.168.120.254

DNS服务器0.0.0.0

起始IP地址:

92

68

50

55

子网掩码:

55

55

55

0

最大用户数:25

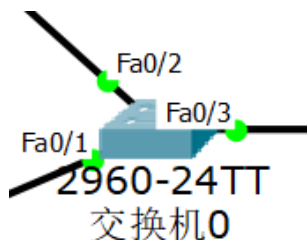
TFTP服务器:0.0.0.0

添加

保存

删除

DHCP防御



发起攻击:

```
Switch#conf t
```

```
Switch(config)# ip dhcp snooping //开启DHCP监听
```

```
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 1 //指定监听的VLAN
```

注意：由于开启监听后，交换机上的接口就全部变成非信任端口（非信任端口会拒绝DHCP报文）

配置信任端口:

```
Switch#conf t
```

```
Switch(config)# int f0/1
```

```
Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

```
Switch#conf t
```

```
Switch(config)# int f0/3
```

```
Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
```



小结

✓ DHCP协议